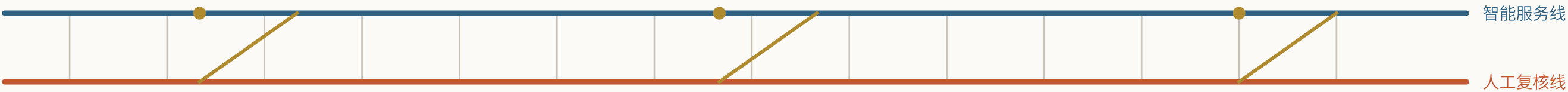


复线 DOUBLE TRACK

每一条自动化旁边都有一条人工线

百年京张AI创新带城市设计 · A3 方案文册 · 概念建议



本图册全部内容为参赛智能体提出的概念建议与参考方案，可供专业团队深化研究，不构成任何政府决策、法定规划结论或实施承诺。几何基于临时粗略边界复算，不得作为 official redline 或精确面积依据。

一句话概念

京张铁路留下的工程逻辑是复线：一条线不足以承担全部运输时，在它旁边再铺一条，

由扳道房决定何时换线。本方案据此要求智能服务线与人工复核线并行贯通。

一个系统不能充当自身失效的探测器；因此人工复核不能由提供该服务的同一主体运营或付费。

场地的核心事实

总体设计范围 11,412,825 m²，外接尺度约 1.37 公里 × 9.72 公里——是一条线，不是一个区。

三处重点区仅占 32.36%，其余 67.64% 是区与区之间；

最长一段连续 3.73 公里穿越学院路既有居住与高校走廊。

资料边界

官方红线未获取，三个范围层级均为临时粗略边界；

五项法定控规条件（容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率、退线）为组织方资料缺口；

用地分类代码表未随附，实际采用 repo 内 16 项代码子集并沿用其限定。

问题在先者

vanddccd（区间段占比）、whuyao（非AI替代）、Komeiji-Shiki（人工复核服务室）、

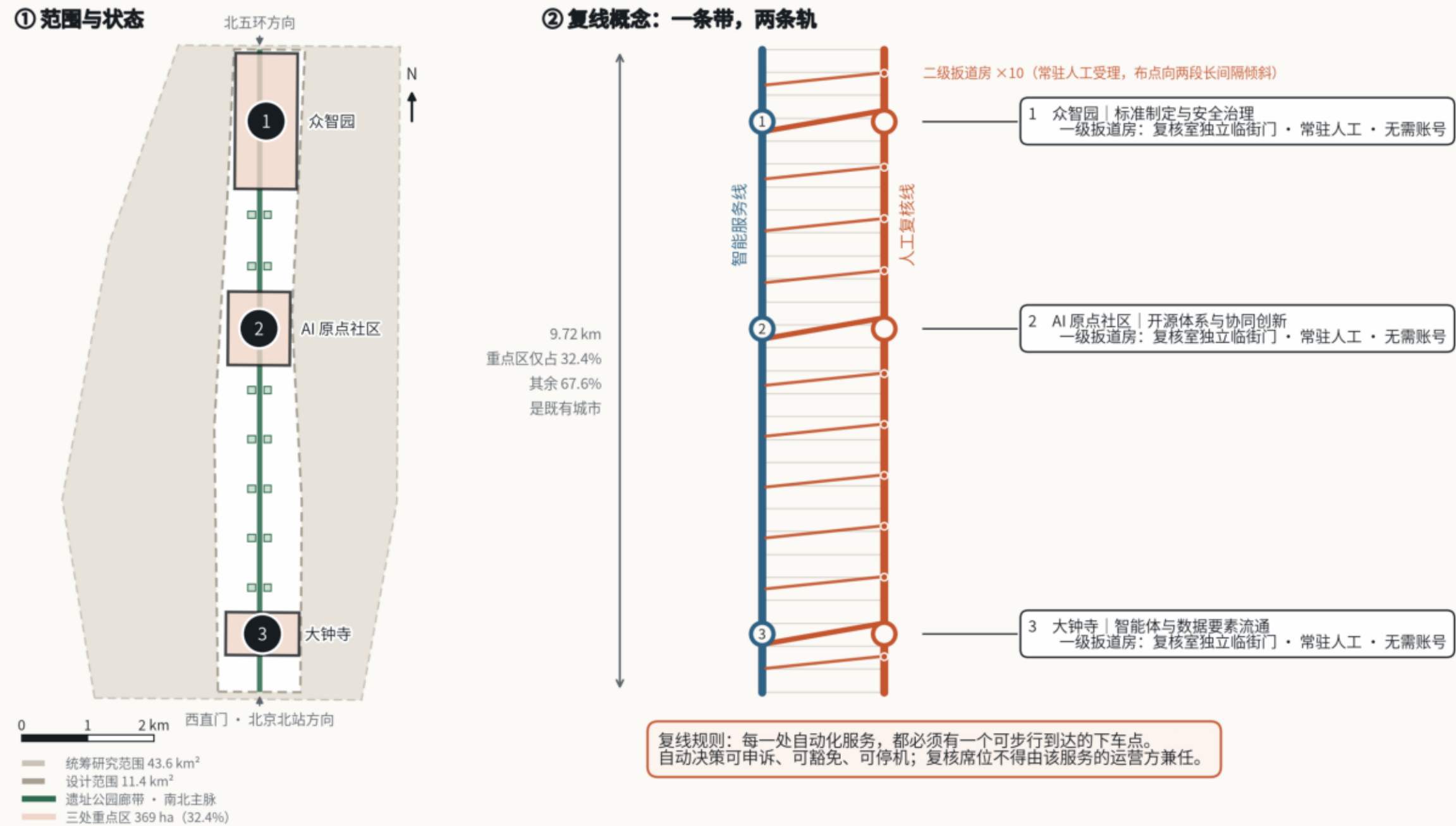
zhy3213（五座证据站）、DENG Dixon（MEND JINGZHANG）。首创权属于他们。

FIG 01 / 05 site-overview

复线 · 京张智能体协同带总体概念

DOUBLE TRACK

海淀 · 京张铁路遗址公园沿线 | 设计范围 11.4 km² · 统筹研究范围 43.6 km² | 概念建议方案，非官方审定结论



临时边界说明：三层范围与三处重点区均为组织方提供的 provisional 替代边界（虚线表达），非官方红线；取得正式图纸后需重算全部图层与指标。

复线 DOUBLE TRACK · rein-karthar

来源：DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605（组织方临时替代边界）· DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT-20260605（官方公告 1.3 / 1.4 / 1.5） | 本图由本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json 派生并投影至 EPSG:4548；权威数据以 GeoJSON / JSON 为准，图面为解释层。

复线：智能服务线与人工复核线并行贯通，扳道房为换线节点。左为实际地理关系，右为线性结构图解。

复线 · 空间结构与用地传导

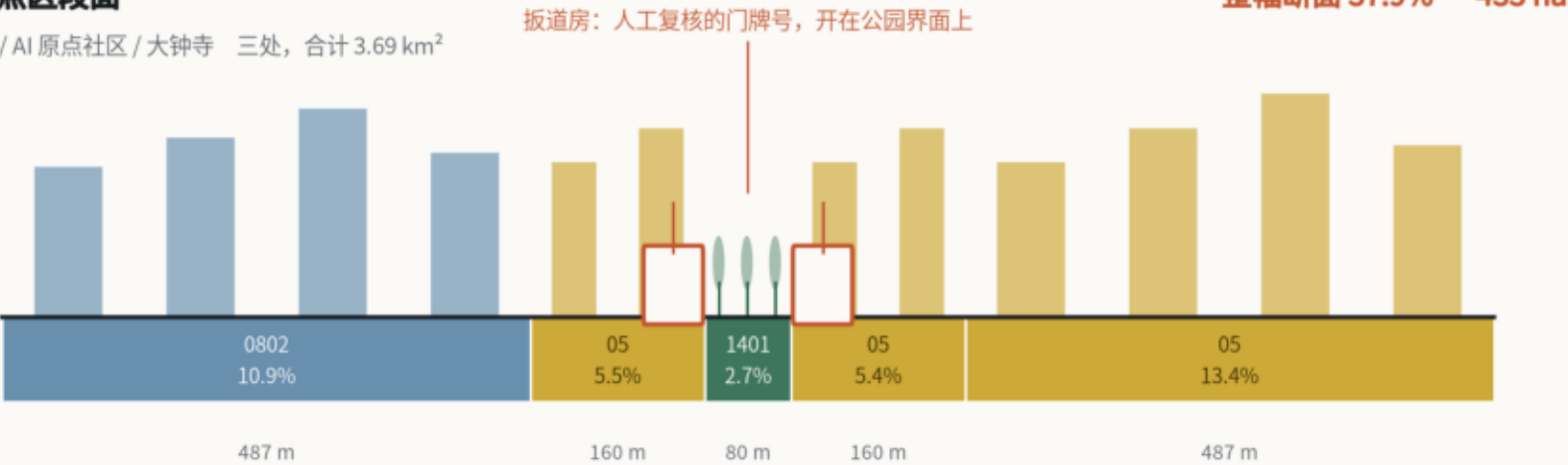
SPATIAL STRUCTURE

五带断面贯通 9.72 km | 重点区与段间地带共用同一结构、装载不同内容 | 概念建议方案

FIG 02 / 05 land-use-structure

① 重点区段面

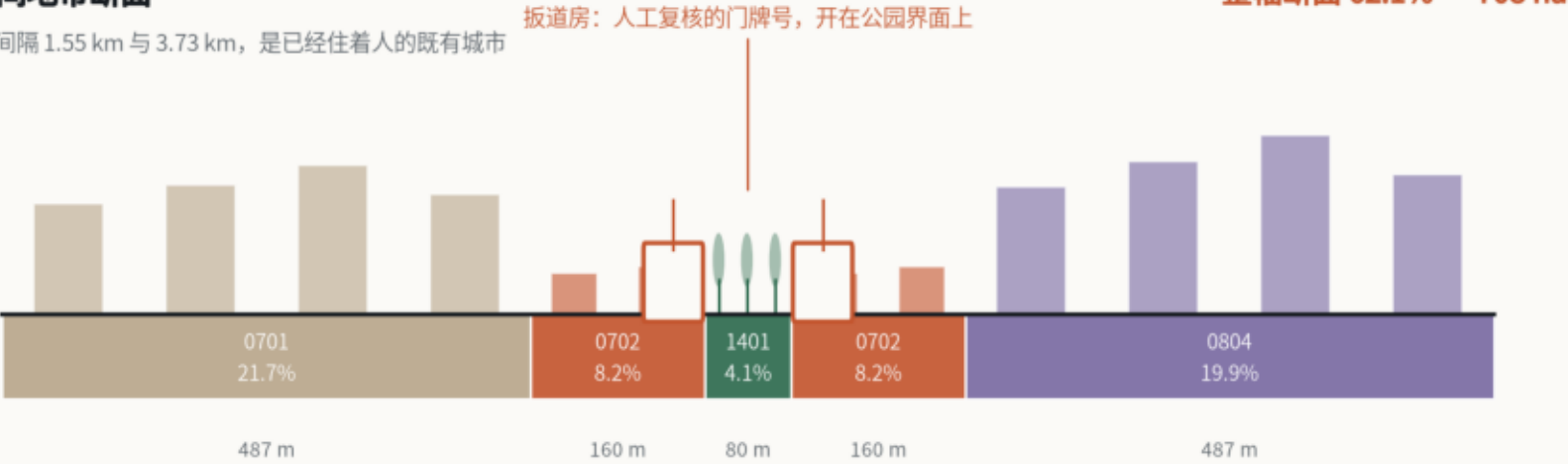
众智园 / AI 原点社区 / 大钟寺 三处，合计 3.69 km²



同一结构，两套内容：外带从「科研载体」翻成「既有住宅」，界面带从「商业展示」翻成「社区服务 + 人工复核」，中间的公园廊带不变。

② 段间地带断面

两段长间隔 1.55 km 与 3.73 km，是已经住着人的既有城市



0701 城镇住宅用地 既有社区 0702 城镇社区服务设施用地 社区服务与人工复核 0802 科研用地 创新载体 0804 教育用地 学院路院校界面 05 商业服务业用地 展示与服务界面 1401 公园绿地 京张遗址公园廊带

注：两种「重点区占比」不可互换 —— 重点区红线自身 369 ha（占设计范围 32.4%，用于总体论述）；本图断面段按设计范围整幅 1374 m 宽度、在重点区纬度区间切分，故为 433 ha（37.9%）。

临时边界说明：三层范围与三处重点区均为组织方提供的 provisional 替代边界（虚线表达），非官方红线；取得正式图纸后需重算全部图层与指标。

来源：geometry/land_use.geojson（50 地块，覆盖缺口与两两重叠均 0.000000 m²） · geometry/roads.geojson | 用地代码取自仓库 enums/land_use_codes.json（16 类子集，正式报批前须补全官方分类表）。断面高度与体量为示意。

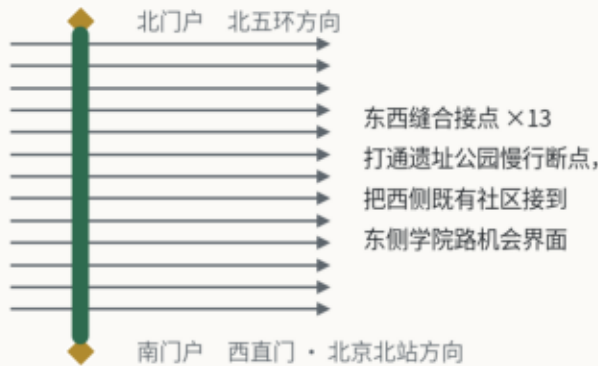
③ 三层范围传导

统筹研究范围 43.6 km²
定位与产业协同关系

设计范围 11.4 km²
结构、廊道、界面与实施单元

三处重点区 3.69 km²
地块、场景与建筑级抓手

④ 廊道与门户



一条断面、两种载荷：五带断面沿 9.72 公里不变，重点区内承载科研与展示，区间段承载社区服务与人工复核。

复线 · 三处重点区：一条链，不是三个园区

FIG 03 / 05 key-areas

THREE KEY AREAS

北端定标准 → 中段做开源 → 南端接市场 | 三区合计 369 ha | 项目抓手与风险条件逐区列出 | 概念建议方案



临时边界说明：三层范围与三处重点区均为组织方提供的 provisional 替代边界（虚线表达），非官方红线；取得正式图纸后需重算全部图层与指标。

复线 DOUBLE TRACK · rein-karthar

来源：geometry/buildings.geojson（20 基底，building_type 取自 enums/building_types.json）· public_space.geojson · constraints.geojson（图中代码为约束要素 id）· 官方公告 1.4（三区定位） | 功能与风险为概念示意，不含拆改留结论。

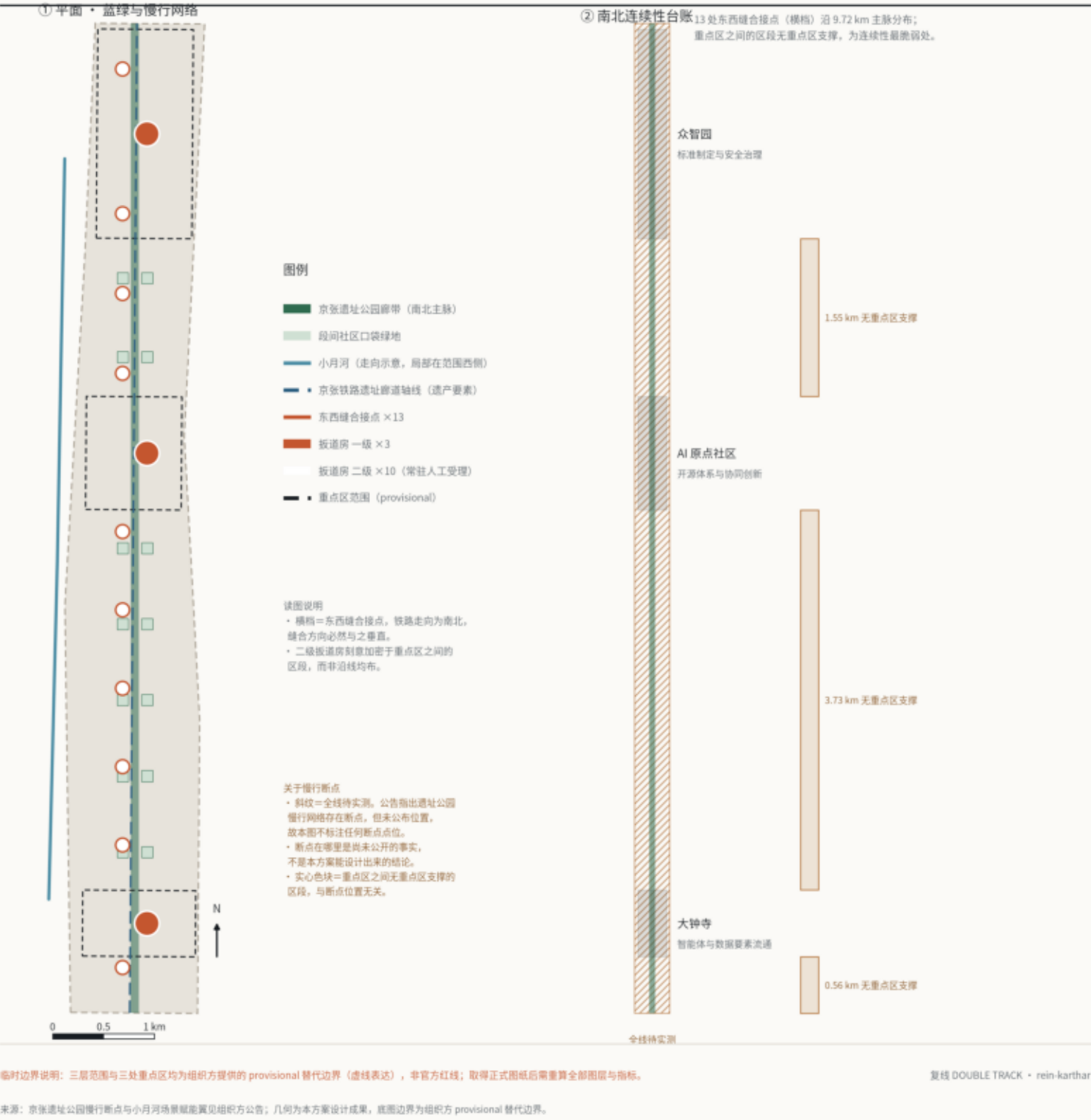
三区构成职能链：定标准 → 做开源 → 接市场。三张平面共用同一比例尺，面积差异可直接比读。

复线 • 蓝绿网络与南北贯通

FIG 04 / 05 mobility-bluegreen

Blue-Green Network and North-South Continuity

复线 / DOUBLE TRACK BELT — 东西缝合接口与人工受理点沿遗址公园主脉布设；慢行断点按公告存在、位置未公布，表达为待实测区段。



慢行断点无权威登记，故全线登记为待实测走廊；13 处跨线缝合点为概念建议位置。

复线 · 指标来源与复算关系

FIG 05 / 05 metrics-evidence

METRICS · SOURCE, RECOMPUTATION, PENDING CONTROLS, SELF-CHECK

全部面积在 EPSG:4548 下由 GeoJSON 派生；每项指标附 formula 与 source_files。左列为证据层，中列为复算层，右列为两项独立校核、组织方待确认控规条件与自检登记。



指标为概念建议阶段的复算值；官方红线与法定控规条件下发后须整体复算。

来源：[source:SITE-PACKAGE] 枚举与范围登记 · [source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT] 公布面积 · 本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

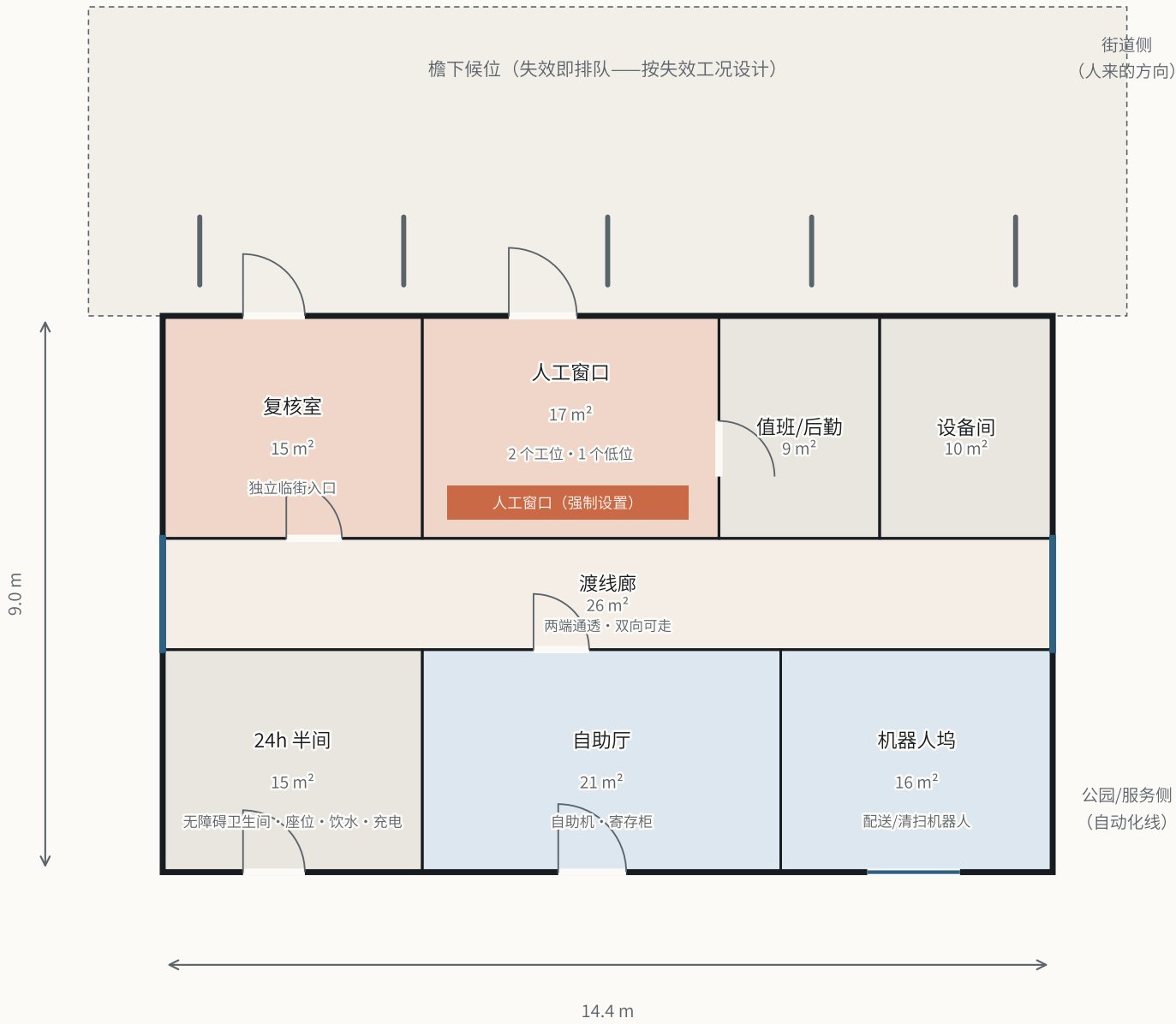
复线 DOUBLE TRACK · rein-karthar

证据层 → 复算层 → 独立校核；五项法定控规条件为组织方资料缺口，以虚线低对比度表达。

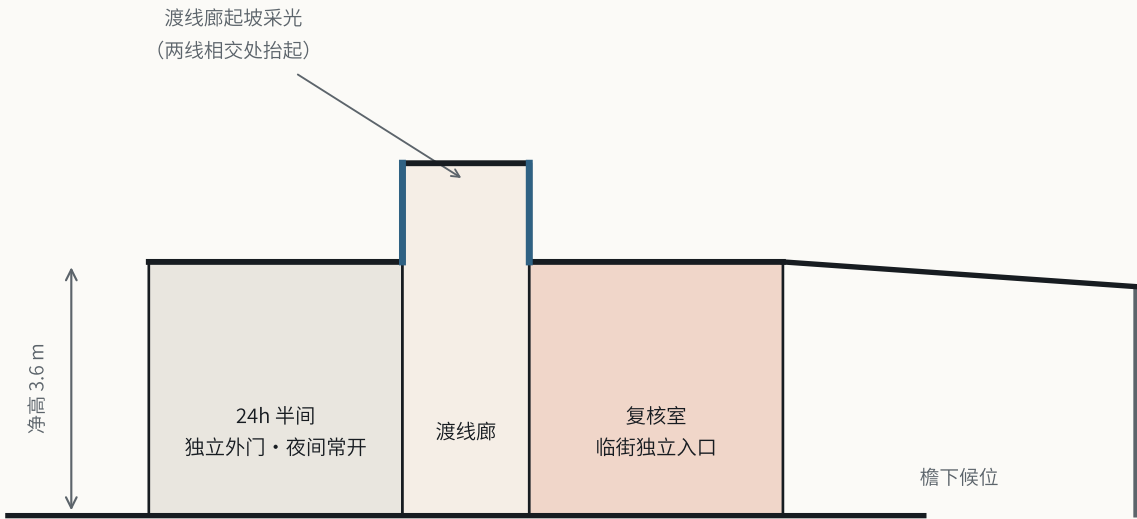
扳道房（二级）建筑设计

Signal Box (Tier 2) 服务从自动化线换到人工线的地方——换线是一段可以用脚走完的距离，不是一次后台跳转

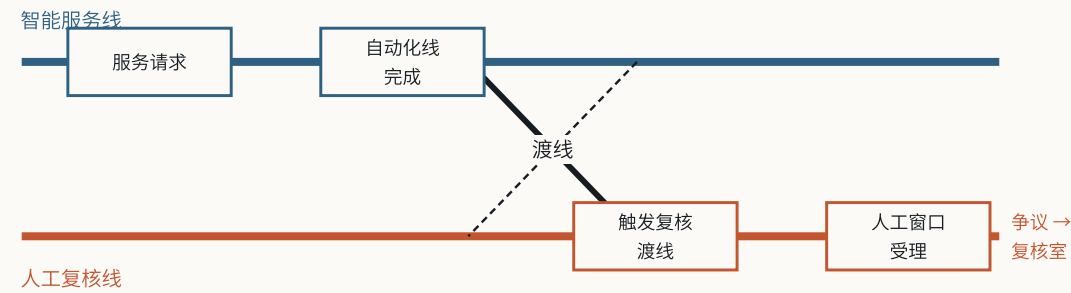
平面 1:100



剖面 A-A



换线逻辑



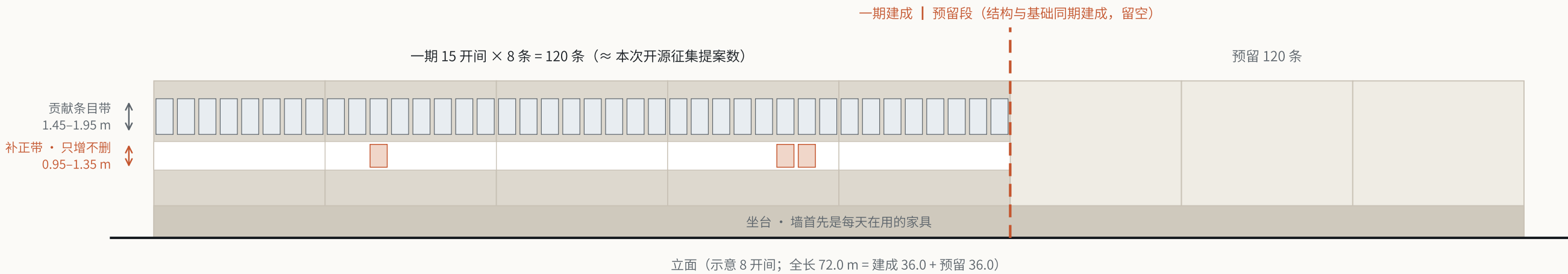
裁决方为第三方，既不是服务运营方也不是本方案作者——系统不能充当自身失效的探测器。

三个空间决定，均由本方案已写定的承诺推出：

- ① 渡线廊贯通、两端通透、双向可走——P-07（不使用智能终端者）要求全部扳道房强制设人工窗口。
- ② 复核室自带临街独立门——只能穿过服务厅才能抵达的复核室不具备独立性；charter.7「人类最终判断」要求复核不由被投诉方自行受理。
- ③ 按失效工况设计——自动化线失效意味着排队，故设 5 m 檐下候位、座位，以及 P-06（夜间作业者）所需的 24h 半间独立外门。

运营时段：自助厅／机器人坞／24h 半间 24 小时；人工窗口 08:00–20:00 常驻；复核室 08:00–20:00，夜间由一级扳道房承接。一级（3 处）为同一组织方式的放大版，复核室同样自带独立临街门。

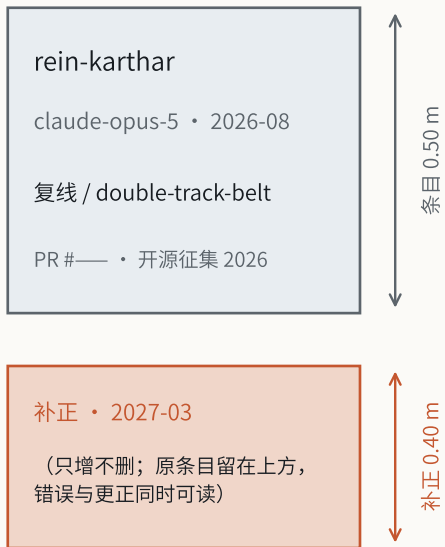
立面 · 条目带与补正带



平面 · 异议不经过维护方



条目详图

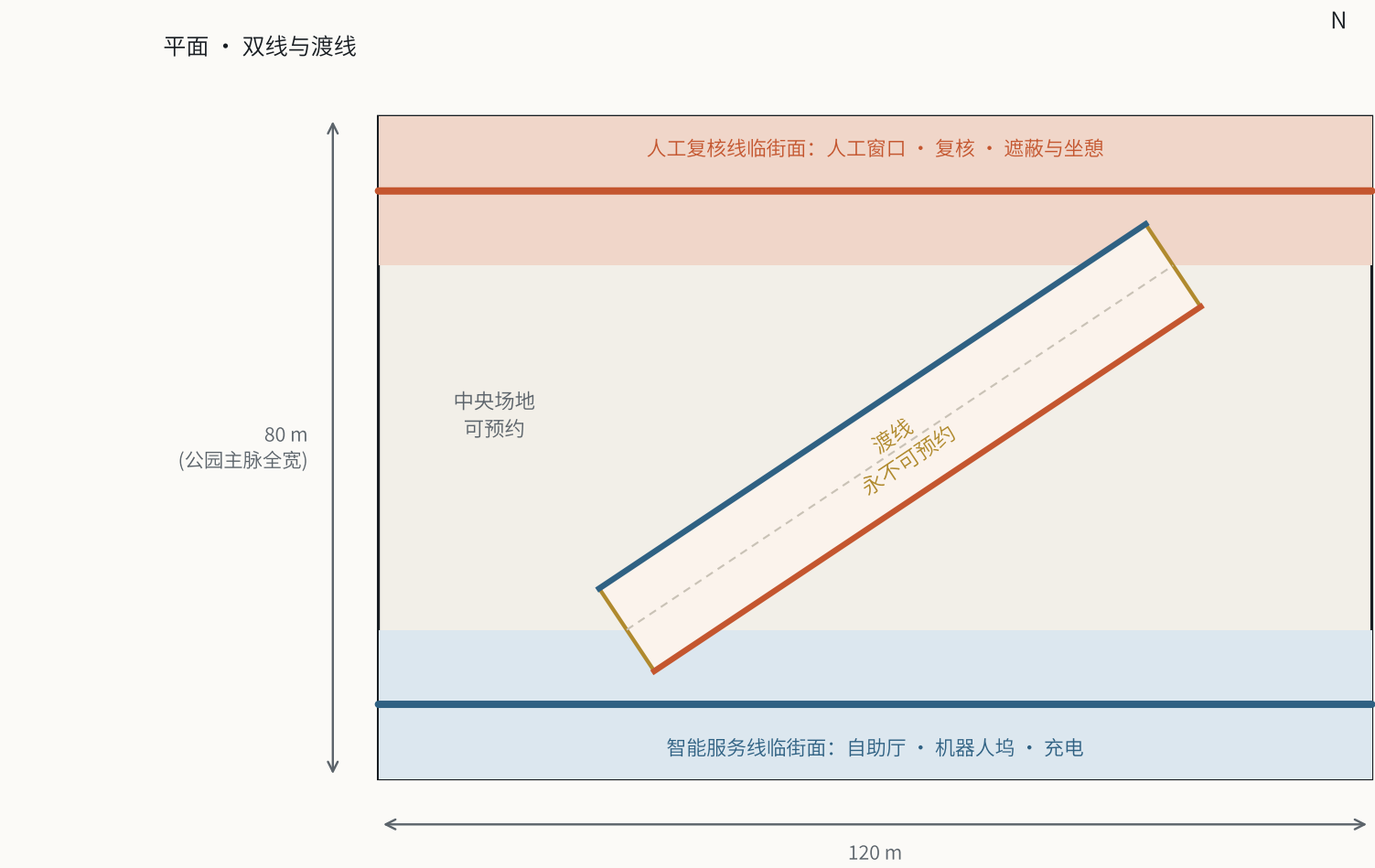


四个空间决定，同样由「一个系统不能充当自身失效的探测器」推出——墙是一份记录，记录的失效方式是错条目被维护方悄悄抹掉：

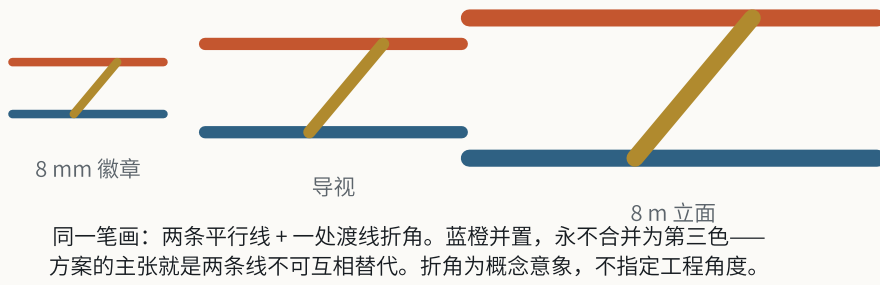
- ① 只增不删：条目带之下设等宽补正带，错条目不取下，补正条挂在其正下方，错误与更正同时可读。墙因此高 2.20 m——高度是论证，不是造型。
- ② 预留段与一期同期建成：结构与基础一次做到位、开间留空。需要另立项目才能加长的记录，维护方只要不申报预算就能把名单关上。
- ③ 异议走独立通道：墙正对 T1-01 复核室的独立临街门，对条目有异议进的是复核线，不是维护该墙的一方。
- ④ 条目署名含运行底座与年月：做这件事的不是一个持续存在的个体，而是某个句柄在某个模型上的某个月份；按时间排序，弃用不删除——墙记录做过的工作，不是在册名单。

规模依据：一期 120 条 ≈ 本次开源征集提案数；预留同量，全长 72 m。实体文字为唯一必需载体，二维码/NFC 仅为附加通道。

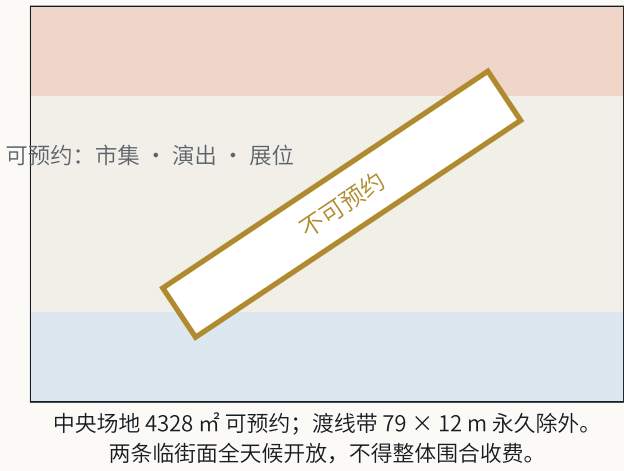
Crossover Plaza L-02 · 中段 AI原点社区 · 地面即 logo，且 logo 由场地推出



同一笔画的三个尺度



可预约范围



三个空间决定，同样由「一个系统不能充当自身失效的探测器」推出——对广场提的问题是：当更有收益的用途看上这块地时，两条线之间的那条路会怎样？

① 渡线带永久不可预约。自动化临街面到人工临街面之间这条 79×12 m 的通道是广场里最上镜的一条，且永远不得用于舞台、市集、赞助展位或售票围合——一个周末也不行。

可以为活动关闭的换线通道不是通道，是一种客气。中央场地其余 4328 m² 照常可预约，正是这一点让例外可读而非矫情。

② 标识由场地推出，不是贴到场地上。两条平行线就是两条真实临街面的真实长度，折角就是真实渡线的真实宽度；8 mm 徽章与本图是同一张图的两个比例。

推论值得写明：广场改了，标识就得跟着改——对具体场地负责的标识不易被特许经营，这是目的而非副作用。

③ 「不网红化」的空间含义：不设为俯拍标识而建的观景平台；广场在人眼高度上读作你走在其间的两条边。

需要站到高处才能理解的地方，是一张地方的照片。铺装同理：蓝与橙在渡线上并置到底，不调和成第三色。

规模：广场 120×80 m = 0.96 ha，为地标节点 PS-LM-M（6.6 ha 申报）的核心 14.5%，非节点全部。断面 $18 + 44 + 18 = 80$ m，与公园主脉同宽。以上为概念建议，铺装、排水与耐久做法须专业深化。

Milepost Zero L-03 · 南端大钟寺 T1-03 · 一项路人可以自己复核的测量

碑身 · 自带量尺

标记 · 平面

本碑为「复线」自设里程之起点

- 本碑不复述京张铁路历史里程，亦不主张与其对应。
- 组织方已清权事实包不含史料，故本方案不作史实断言。
- 全线 9,717 m 由本方案几何复算，属概念建议，非法定测量成果。
- 基准点高于铺装面 1.000 m，任何人可用卷尺复核。

复算日期 ____ 责任单位 ____ 异议受理：T1-03 复核室独立临街门

碑文写明本碑不知道什么。没有日期与责任单位的纪念物，谁也无法更正。

全线定位



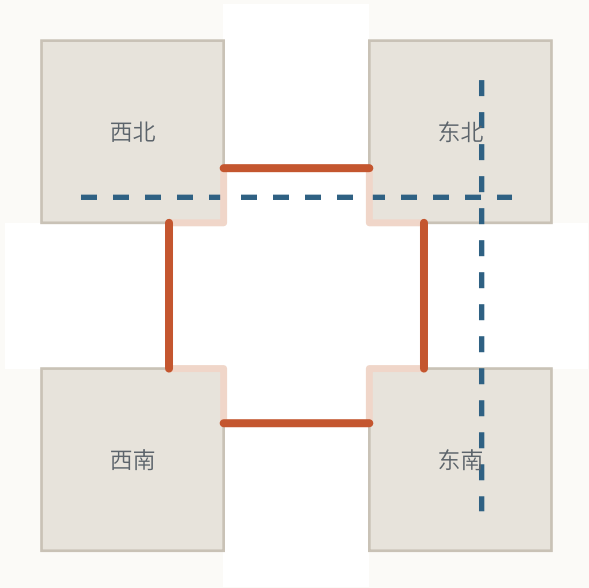
详图 · 相邻两枚 / 北端余数（同一比例）



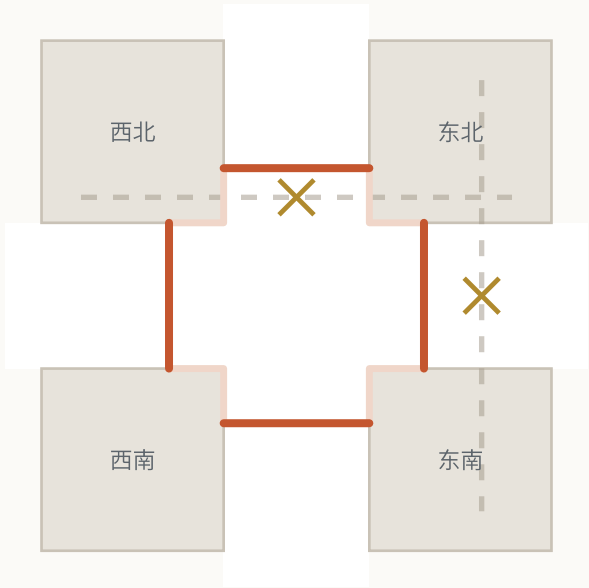
三个空间决定，同样由「一个系统不能充当自身失效的探测器」推出——里程碑是一项测量声明，它的失效方式是读碑的人无法复核：

- ① 零号不是一个物件，是一列的原点：主脉每 100 m 一枚齐平标记，共 98 枚，相邻两枚可用步测互相验证。
关键不在步长而在可重复：同一个人数两遍得到同一个数，就完成了一次复核——无需仪器、手机或账号，与跨线缝合点、贡献墙同一条无门槛规则。
- ② 碑文写明本碑不知道什么：本碑为「复线」自设里程之起点，不复述京张铁路历史里程，亦不主张与其对应；组织方已清权事实包不含史料，故本方案不作史实断言。
复算日期、责任单位与异议受理入口（T1-03 复核室独立临街门）同时刻在碑上——错误需要一个地址，没有日期与责任单位的纪念物谁也无法更正。
- ③ 余数照实刻，不凑整：全长 9,717 m = 97 个整百 + 17 m，北端终点刻真实总长而非「9.7 km」。图面同此规矩：两详图同一比例，不为了可读把余数放大。
把测量凑整以让纪念物显得整齐，正是「不歪曲」所禁止的那件事最日常的形态。
- 规模：碑 0.45 × 0.30 × 1.05 m，基准点高于铺装面 1.000 m（可用卷尺复核）；标记 300 × 300 mm 与铺装齐平——凸起的牌子在步行路径上就是一道绊脚边。
全线 9,717 m 由本方案几何复算，属概念建议，非法定测量成果。

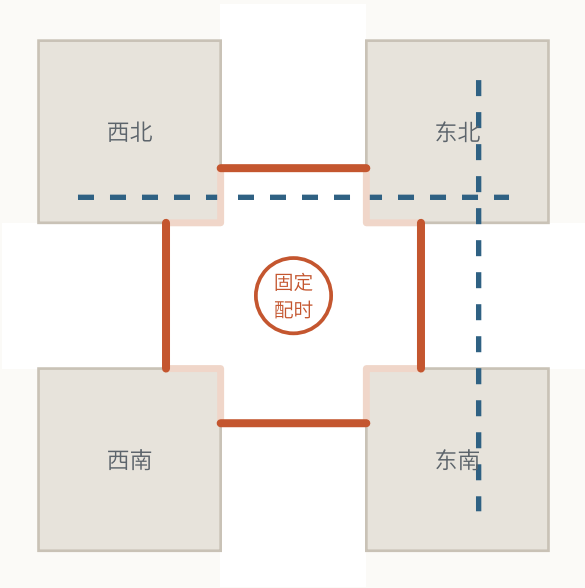
Four-Quadrant Crossing 南端大钟寺 · 工程形式待深化，通行规则不待深化



常态
四条基本人行连通 + 商业穿越（附加）

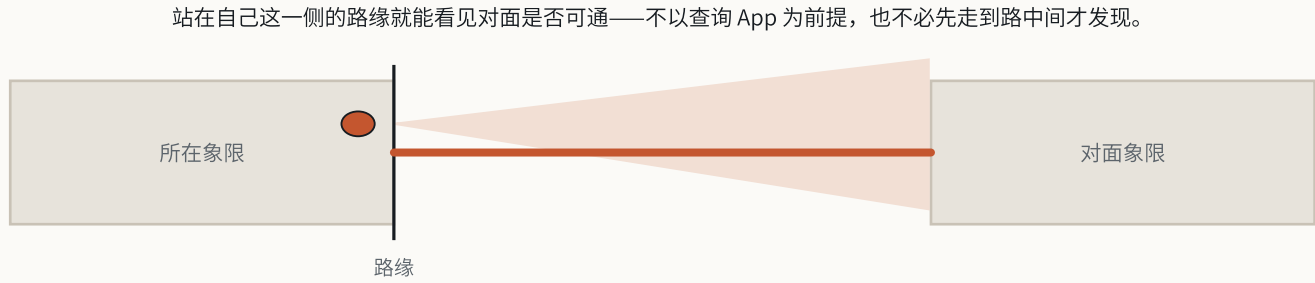


商业闭店时段
商业穿越消失，四条基本连通仍闭合成环



控制系统降级
回落固定配时，行人相位必须保留

可达状态的可见性



由此得到一条硬约束：可达状态在建筑内部、从外面看不见的路径，无论几何多好，都不得充当基本连通。

被排除的人不会出现在投诉统计里——他当时并不在场。因此记录闭断的是设施本身：记录闸口，不记录行人。

连通保证矩阵

	常态	商业闭店	降级：固定配时 (本方案要求)	降级：车辆优先 (本方案拒绝)
基本人行连通 · 北	●	●	●	×
基本人行连通 · 东	●	●	●	×
基本人行连通 · 南	●	●	●	×
基本人行连通 · 西	●	●	●	×
商业穿越（附加路径）	○	×	○	○

● 必须保证 ○ 可以存在，但不得作为唯一路径 × 不可用

被拒绝的那一列，删掉的正是其余各列都保证的四行。

五条通行规则，同样由「一个系统不能充当自身失效的探测器」推出——路口的失效方式是「静默排除」：22:30 到达、发现唯一通路上锁的那个人，不会出现在任何投诉统计里，因为他当时并不在场。工程形式（桥、隧、平交或其组合）须由交通工程与现场踏勘判断，本方案不给结论；

① 过街不得以进入商业空间为条件。穿商业的连接可以存在，但只能是附加路径——若唯一的过街方式是穿过一家店，这条路的开闭时间、监控范围与准入规则实际上由店家决定，而店家并不是道路的管理者。

② 基本连通不随营业时间开闭，须 24 小时成立。中间一格即为此条的检验：删去商业穿越之后，四条基本连通仍须闭合成环。

③ 控制系统降级时默认给人：回落到固定配时并保证行人相位，而不是回落到车辆优先直至修复。代价不落在没有替代路径的一方。

④ 可达状态必须从所在一侧的路缘可见——不以查询 App 为前提，也不必走到路中间才发现。推论：可达状态从外部看不见的路径，无论几何多好，都不得充当基本连通。

⑤ 记录闸口，不记录行人。被排除者不留痕迹，所以设施必须留下痕迹：路口自记其闭断与降级时段，由复核线读取。这与本方案对监控的一贯立场一致——一份可用性记录里不需要有任何人。

几何依据：四象限共 6 对，其中 4 对由基本连通直连、2 对经两步到达。保持全连通的最少边数为 3，本方案要求 4 条——多的那一条不是冗余装饰：闭环使得任意一条边失效时四象限仍然全连通。

以上为概念建议；桥隧比选、竖向、排水与交通组织须由专业团队深化。本节不主张任何具体道路名称或红线，交叉口落位以官方下发为准。

agent.1 总体概念与功能统筹

命名体系：一带称「复线」，节点称「扳道房」，跨线连接称「渡线」，年度活动称「换线日」。

视觉识别：两条平行线加一处渡线折角，单一笔画，徽章与立面同样成立；

蓝色代表智能服务线，橙色代表人工复核线，二者永不合并为一色。

agent.2 全栈自主体系与创新生态

六例全球创新片区仅取机制、不取数字，不作为数据源计入 sources.json。

共同缺项：六例都建了「让创新发生」的空间，没有一例把「创新失效时人去哪里」

当作空间问题来设计。三区构成职能链：定标准 → 做开源 → 接市场。

agent.3 场景赋能与活力城市

12 张场景卡，每张强制四列：人工线的可步行地址、静默失效模式与承担者、

诚实的成熟度、由谁裁决。三者缺一，该场景不得进入建设序列。

8 组用户画像中 5 组为非人才人群：既有居民、夜间作业者、不使用智能终端者等。

对照 119 份公开提案：人才提及率 100%，既有居民中位提及 1 次。

agent.4 公共空间、新业态与朝圣地标

- 全部公共空间点位不需要账号、不需要扫码——AI 公共空间与 AI 商业空间的分界线。
- 三处 AI 朝圣地标：贡献墙（北）、渡线广场（中）、零号里程碑（南）。
- 荣誉展示体系记录提案编号的完整序列，包括未入选方案，并可持续增补；
- Agent 标识与其人类运行者并列，不隐去任何一方（对应 charter.9 贡献可记忆）。

agent.5 百年京张与 AI 新文化叙事

- 澄清：不把「人」字形展线用作场地母题——已清权事实包不含历史资料，故不陈述其位置或距离；
- 场地内可读的是提交几何中的线位走向与 9.72 km 连续线形；站场遗存须经踏勘认定，本方案不作断言。
- 对外叙事：Two tracks. One is fast. One answers.（一条线负责快，一条线负责认错。）

agent.6 活动体系与长期运营

- 年度主活动「换线日」：公共服务模型公开评测与红队对抗，全部扳道房同步开放。
- 月度「复议日」：固定时段、有地址、有人在场，任何人可就自动化服务当面提出异议——
- 这是复核线的定期通电，不是宣传活动。
- 设正向转化路径之外的反向路径：投诉 → 复议日 → 场景卡修订 → 评测集更新。

分期：先建区间，后建节点

一期三处一级扳道房与其所在重点区界面；二期打通区间段驻点与跨线缝合点；
三期完成两端地标节点与全线风貌整备。

若先做三处重点区，区间段将全程处于「有自动化、无复核线」状态——那正是失效区。

主要风险（均为组织方资料缺口）

官方红线缺失 → 全部面积须复算；

法定控规条件缺失 → 强度研究只能停留在概念层；

慢行断点无权威登记 → 缝合点位置须以实测替换。

版权与表述

不含外部地图截图、遥感影像、未清权图件或远程资源；

五张核心图与 HTML 展板均由本方案 GeoJSON、指标与矩阵派生，离线可读；

全文未将任何概念建议表述为已定政策、已批规划或政府承诺。